



Fluctuation of Stretched DNA

DNA 受力拉伸情况下的多模态振动建模

By 165830
(2026.1-2026.3)

Sun Yat-sen University
School of Physics

huangyd59@mail2.sysu.edu.cn

目 录

1 连续体弹性杆 Toy Model	2
1.1 基本建模	2
1.2 无拓扑结构耦合情况的求解	2
1.2.1 x 方向振动基频	2
1.2.2 y 方向振动基频	3
1.2.3 结果与讨论	4
1.3 考虑拉伸力耦合横向位移的修正	5
2 WLC 模型嵌套拉伸能量后的求解	5
2.1 背景结论推导——延伸态 DNA 的能量	5
2.1.1 扭转势能	6
2.1.2 弯曲势能	6
2.1.3 模型整合与近似	6
2.2 自由链近似下忽略边界条件的解析结论	7
2.2.1 x 方向的涨落	8
2.2.2 z 方向的涨落	8
2.2.3 解的分析	9
2.3 固定边界条件下的严格求解方法	10
2.3.1 利用离散 Fourier 展开引入边界条件	10
2.3.2 解的整理与分析	12
3 总结与分析	13
3.1 1 与 2 结果对比	13
3.2 其他的验证	13
A (17) (18) (21) (28) 的推导	14
B (56) 的推导	15
C (61) 推导	16
D 离散碱基对的 Matsumoto 模型	16
D.1 整体思路	16
D.2 坐标架构建	17
D.3 质量张量与动能的计算方法	18
D.3.1 质量张量的形式	18
D.3.2 单一坐标导数的求法	19
D.3.3 同位矢下对不同坐标的耦合导数	21
D.4 刚度张量的计算方法	21

约定加粗直立体数学字母为张量 (如 $\mathbf{H}$)，加粗斜体为向量 (如 $\mathbf{H}$)

1 连续体弹性杆 Toy Model

1.1 基本建模

如图1，将受力拉伸的 DNA 视为三维匀质弹性体，总质量 M 、线密度 ρ_0 、原长度 $2l_0$ 、等效拉伸刚度 Y 、等效弯曲刚度 K 。其上生成的**绞螺旋态 (Plectonemic)**DNA 结视为一个质量为 m_0 、平衡态位置 x_0 的质点，其中 $m_0 \sim M$ 。

现给质点一个微扰，其将在 x, y 两个方向产生运动，通过计算体系本振频率并且将对应本征矢量方向的振动投影到 x, y 方向，就可以得到这两个方向的热涨落方差。

对于此双自由度系统，考虑本征矢量 $\mathbf{v} = (\lambda, \mu)$ 到直角系位矢 (x, y) 的正交变换 $(x, y) = \mathbf{C} \cdot \mathbf{v}$ ，记 ${}^i\omega_n$ 为本征矢量 i 指标的 n 倍频，等效质量，那么对应的方差为：

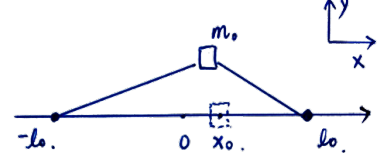


图 1: 连续体弹性杆 Toy Model 示意图

$$\begin{pmatrix} \langle x \rangle^2 \\ \langle y \rangle^2 \end{pmatrix} = k_B T \sum_n \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda \omega_n^2 m_{\text{eff}}} \\ \frac{1}{\mu \omega_n^2 m_{\text{eff}}} \end{pmatrix} = k_B T \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{k_\lambda} \\ \frac{1}{k_\mu} \end{pmatrix} \quad (1)$$

1.2 无拓扑结构耦合情况的求解

1.2.1 x 方向振动基频

首先给出质量分布：

$$\rho(x) = \rho_0 + m_0 \delta(x - x_0) \quad (2)$$

其中 $\delta(x - x_0)$ 为 Dirac Delta 函数。设纵向时空函数 $u(x, t)$ 。将质点剥离来看，质点对杆有反作用力，由杆的牛顿第二定律给出：

$$F_{\text{ext}} = -m_0 a = -m_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_0, t) \quad (3)$$

从而给出杆的波动方程：

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F + F_{\text{ext}} = Y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - m_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_0, t) \quad (4)$$

猜分离变量形式的解 $u(x, t) = U(x)e^{i\omega t}$ ，令 $k^2 \equiv \frac{\rho_0 \omega^2}{Y}$ ，带入容易解出：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + k^2 U = \frac{k^2 m_0}{\rho_0} U(x_0) \delta(x - x_0) \quad (5)$$

对此式子积分得到 $U(x)'$ 在 x_0 的边界条件：

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} U(x)'' dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} k^2 U(x) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} \frac{k^2 m_0}{\rho_0} U(x_0) \delta(x - x_0) dx \\ \Rightarrow U'(x_0^+) - U'(x_0^-) + 0 &= \frac{k^2 m_0}{\rho_0} U(x_0) \end{aligned} \quad (6)$$

设：

$$U(x) = \begin{cases} B_1 \sin(k(x + l_0)) & (-l_0, x_0) \\ B_2 \sin(k(l_0 - x)) & (x_0, l_0) \end{cases} \quad (7)$$

带入式 (6)，得到：

$$\cot(k(l_0 - x_0)) + \cot(k(l_0 + x_0)) = \frac{\sin 2kl_0}{\sin(k(x + l_0)) \sin(k(l_0 - x))} = -\frac{m_0 k}{\rho_0} \quad (8)$$

这即是频率方程，数值求解可以得到 k_n ，进而解出 ω_n 。如果不进行数值求解可以考虑 **Rayleigh 法** 近似基频，其核心原理是通过准静态形变近似出振动形状，因此考虑连续体平衡，从而其应内力为定值以保证整体静止。由于准静态作为均匀拉伸态，因此就是熟悉的修正质量：

$$m_{\text{eff}} = m_0 + \frac{M}{3} \quad (9)$$

等效刚度在准静态等价于弹簧并联，因此有：

$$k_{\text{eff}} = \frac{Y}{l_0 + x_0} + \frac{Y}{l_0 - x_0} = \frac{2l_0 Y}{l_0^2 - x_0^2} \quad (10)$$

从而等效基频：

$${}_x\omega_1^2 = \frac{k_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}} = \frac{2l_0 Y}{(l_0^2 - x_0^2)(m_0 + M/3)} \quad (11)$$

1.2.2 y 方向振动基频

小挠度的弹性体弯曲可采用 **Euler-Bernoulli 梁方程**。设横向时空函数 $v(x, t)$ ，加一惯性力有：

$$\rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + K \frac{\partial^4 v}{\partial x^4} = -m_0 \frac{\partial^2 v(x_0, t)}{\partial t^2} \delta(x - x_0) \quad (12)$$

同样采取分离变量的操作，设 $v(x, t) = V(x)e^{i\omega t}$ ，令 $\beta^4 \equiv \frac{\rho_0 \omega^2}{K}$ ，得到：

$$V'''' - \beta^4 V = -\frac{\beta^4 m_0}{\rho_0} \delta(x - x_0) \quad (13)$$

相似地，有剪力突变：

$$V'''(x_0^+) - V'''(x_0^-) = \frac{\beta^4 m_0}{\rho_0} V(x_0) \quad (14)$$

$V(x)$ 的形式比较复杂，写为：

$$V(x) = \begin{cases} A_1(\cosh(\beta(x + l_0)) - \cos(\beta(x + l_0))) + A_2(\sinh(\beta(x + l_0)) - \sin(\beta(x + l_0))) & (-l_0, x_0) \\ B_1(\cosh(\beta(l_0 - x)) - \cos(\beta(l_0 - x))) + B_2(\sinh(\beta(l_0 - x)) - \sin(\beta(l_0 - x))) & (-l_0, x_0) \end{cases} \quad (15)$$

此猜解自动满足两端点条件 $V(-l_0) = V(l_0) = V'(-l_0) = V'(l_0) = 0$ ，并且另有边界条件：

$$\begin{cases} V(x_0^+) - V(x_0^-) = 0 & (\text{位移连续}) \\ V'(x_0^+) - V'(x_0^-) = 0 & (\text{切向连续}) \\ V''(x_0^+) - V''(x_0^-) = 0 & (\text{弯矩连续}) \end{cases} \quad (16)$$

通过解 (14) (16) 这个四元方程组可得 A_i 、 B_i ，方程组的解性由系数行列式为 0 决定，这可以算出对应得 ω_n 。但是这样计算无疑是过于复杂的，因此还是采用 **Rayleigh 法** 近似基频，将准静态位形分解为 $v(x, t) = \psi(x)q(t)$ ，可以给出归一化的振形函数：

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{(l_0 + x)^2(l_0^2 + 2x_0l_0 - (x_0 + 2l_0)x)}{(l_0 + x_0)^3(l_0 - x_0)} & (-l_0, x_0) \\ \frac{(l_0 - x)^2(l_0^2 - 2x_0l_0 - (2l_0 - x_0)x)}{(l_0 + x_0)(l_0 - x_0)^3} & (x_0, l_0) \end{cases} \quad (17)$$

以及静应力 F 对应的挠度：

$$V(x_0) = \frac{F(l_0^2 - x_0^2)^3}{24Kl_0^3} \quad (18)$$

最大挠度决定了等效弹性系数：

$$k_{\text{eff}} = \frac{F}{V(x_0)} = \frac{24Kl_0^3}{(l_0^2 - x_0^2)^3} \quad (19)$$

振形函数决定了等效质量的形式：

$$T = \int \frac{1}{2} \rho_0 (\psi(x)q'(t))^2 dx = \frac{1}{2} M_{\text{eff}} \dot{q}^2 \Rightarrow M_{\text{eff}} = \int \rho_0 \psi^2 dx \quad (20)$$

令 $\xi \equiv \frac{x_0}{l_0}$ 最终得到：

$$M_{\text{eff}} = M \frac{1}{70} \left[\frac{1 + \xi}{(1 - \xi)^2} (13 - 15\xi + 5\xi^2) + \frac{1 - \xi}{(1 + \xi)^2} (13 + 15\xi + 5\xi^2) \right] \equiv \gamma(\xi)M \quad (21)$$

从而等效基频：

$${}_y\omega_1^2 = \frac{F}{V(x_0)} = \frac{24Kl_0^3}{(l_0^2 - x_0^2)^3(m_0 + M\gamma(\xi))} \quad (22)$$

式 (17) (18) (21) 推导见A

1.2.3 结果与讨论

考虑将 x 、 y 两方向的振动方差作比，得到：

$$\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} = \frac{2l_0Y}{l_0^2 - x_0^2} \bigg/ \frac{24Kl_0^3}{(l_0^2 - x_0^2)^3} = \frac{l_0^2Y(1 - \xi^2)^2}{12K} \quad (23)$$

这个表达式是一阶近似级别的，其符合一些物理直观：

- ξ^2 越接近 1，对应 $|x_0|$ 越接近 l_0 ， $\langle y^2 \rangle$ 越小，因为受到两端点约束越大。
- 对于一般 DNA， $Y \sim 10^3$ pN， $K \sim 10^{-16}$ pN · m²[2]，从而导致 $\langle y^2 \rangle \gg \langle x^2 \rangle$ ，这也是符合直观的。横向的振动远比纵向的振动更加容易
- DNA 原长参数 l_0 越大， $\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle}$ ，这体现在 DNA 长度越长，两固定端对中间的横向振动约束就越小。

实际估算中，有：

$$\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} \sim 10^5 \quad (24)$$

这实际上是大的。但是也从图景上指出了 $\langle y^2 \rangle \gg \langle x^2 \rangle$ 。

1.3 考虑拉伸力耦合横向位移的修正

存在轴向拉伸 f_0 时，为了引入修正，同样考虑 **Rayleigh 法**，此时静态应变能量：

$$E = \int ds(K\kappa^2 + f_0) - L_0\tau_0 = \int dx\sqrt{1+V'^2}(K(V'')^2 + f_0) \approx \frac{1}{2} \int dx(KV''^2 + f_0V'^2) \quad (25)$$

总能量还要减去外力 F 用于保持位形平衡所作的功 $FV(x_0)$ 。同样考虑振形函数 $V(x) = V(x_0)\psi(x)$ ，带入有：

$$S = E - FV(x_0) = \frac{1}{2}V(x_0)^2 \int dx(K\psi''^2 + f_0\psi'^2) - FV(x_0) \quad (26)$$

平衡态条件要求 $\frac{dS}{dV_0} = 0$ ，从而有：

$$V(x_0) \int dx(K\psi''^2 + f_0\psi'^2) - F = 0 \Rightarrow k_{\text{eff}} = \frac{F}{V_0} = \int dx(K\psi''^2 + f_0\psi'^2) \quad (27)$$

考虑到所有的振形函数的一阶修正项都会和零阶项同时出现，因此可以忽略，近似振形不变。原积分的第一项即是式 (19)，第二项则是 f_0 的摄动一阶修正。考虑式 (17) 带入：

$$\int_{-l_0}^{l_0} dx f_0 \psi'^2 = \frac{12f_0 l_0^3}{5(l_0^2 - x_0^2)^2} \quad (28)$$

具体推导见A。这样修正后的等效弹性系数：

$$k'_{\text{eff}} = \frac{24Kl_0^3}{(l_0^2 - x_0^2)^3} + \frac{12f_0 l_0^3}{5(l_0^2 - x_0^2)^2} = \frac{24Kl_0^3}{(l_0^2 - x_0^2)^3} \left(1 + \frac{f_0(l_0^2 - x_0^2)}{10K}\right) \quad (29)$$

类似实验指出 $l_0 \sim 10^{-6}\text{m}$ [1]，考虑 $K \sim 10^{-16}\text{N}\cdot\text{m}^2$ ， $f_0 \sim 10^{-12}\text{N}$ ，从而看出这个修正是极小的。

2 WLC 模型嵌套拉伸能量后的求解

2.1 背景结论推导——延伸态 DNA 的能量

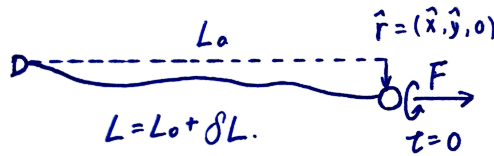


图 2: 拉伸态的形态

考虑 DNA 受自身扭转 (扭转模量 C)、自身弯曲 (弯曲模量 K) 两项势能，能量泛函写为：

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{tot}}}{k_B T} = \int ds(K\kappa^2 + C\Omega^2) \quad (30)$$

每项具体形式由下面推导给出。

2.1.1 扭转势能

伸展相 (Stretched) 中 DNA 双链的扭转将造成扭转势能, 设单位长度扭转势能 $\mathcal{E}_{\text{twist}}$ 。我们采用弹性棒建模 [3], 假设 DNA 单位长度的扭转刚度为 $\Gamma = k_B TC$, 角形变 ϕ , 总长度 L , 弹性棒沿 z 方向延伸, 由应力方程:

$$\tau(z) = \Gamma \frac{d\phi}{dz} \quad (31)$$

认为扭矩分布均匀, 恒为 τ , 设 G 为剪变模量, 积分:

$$\Delta\phi = \frac{\tau L}{\Gamma} \implies G = \frac{\tau}{\Delta\phi} = \frac{\Gamma}{L} \propto L^{-1} \quad (32)$$

考虑 $\Delta\phi = 2\pi\Delta Lk$ (此处仍然采用了 Wr 为小量的近似), 得到 $\mathcal{E}_{\text{twist}}$:

$$\mathcal{E}_{\text{twist}} = \frac{\Gamma}{2L^2} \Delta\phi^2 = \frac{\Gamma}{2} \left(\frac{\Delta Lk}{Lk_0} \cdot \frac{2\pi Lk_0}{L} \right)^2 = \frac{k_B TC \omega_0^2}{2} \sigma^2 \quad (33)$$

要考虑扭转势能因为 DNA 双链扭曲形成 Wr 从而降低, 因此 Tw 需要修正。展开扭转势能项, 考虑 $Wr \ll \Delta Lk$, 省略 Wr 的二次项:

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{twist}}}{k_B T} = \frac{C}{2L^2} (2\pi(\Delta Lk - Wr))^2 \approx \frac{2\pi^2 C}{L^2} \Delta Lk^2 - \frac{4\pi^2 C}{L^2} \Delta Lk \cdot Wr = \frac{\omega_0^2 C}{2} \sigma^2 - \frac{2\pi^2 C}{L\ell_0} \sigma \cdot Wr \quad (34)$$

2.1.2 弯曲势能

所谓延伸 (Extended)DNA, 也即是没有被限制为一条直线的 DNA, 因此会有因为 DNA 双链弯曲 (Bend) 而产生的能量。伸展相 (Extended)DNA 需要考虑这部分能量。除非特别声明, 否则下文中所有能量均为总长度能量。

采用空间矢量 $\mathbf{r}(s)$ 来描述链的空间形态, s 为随体长度。则曲率写为 $\kappa = \left| \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial s^2} \right| = |\partial_s^2 \mathbf{r}|$, 设单位长度刚度 $k_B T l_p$, 进而总弯曲势能表为二次型 [4]:

$$\mathcal{E}_{\text{bend}} = \int \frac{k_B T l_p}{2} \kappa^2 ds = \int \frac{k_B T l_p}{2} |\partial_s^2 \mathbf{r}|^2 ds \quad (35)$$

2.1.3 模型整合与近似

考虑切向单位向量 $\mathbf{t} = \partial_s \mathbf{r}$ 。同时也要考虑扭转势能因为 DNA 双链扭曲形成 Wr 从而降低 Tw 需要修正。再加上外拉伸力也会输入能量 $\mathcal{E}_{\text{ext}} = -fz$ 。总能量 $\mathcal{E}$ 无量纲化后写为:

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = -\frac{fz}{k_B T} + \frac{C}{2L} (2\pi(\Delta Lk - Wr))^2 + \int \frac{l_p |\partial_s \mathbf{t}|^2}{2} ds \quad (36)$$

而 Wr 可以写为 [5]:

$$Wr = \frac{1}{2\pi} \int \frac{\hat{z} \cdot (\mathbf{t} \times \partial_s \mathbf{t})}{1 + \mathbf{t} \cdot \hat{z}} ds \quad (37)$$

对切向向量正交分解, 设 DNA 链主要延伸方向为 z , 得到 $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z) = \mathbf{t}_\perp + t_z \hat{z}$ 。由于 $|\mathbf{t}| = 1$, 因此 $t_z = \sqrt{1 - \mathbf{t}_\perp^2} \approx 1 - \frac{\mathbf{t}_\perp^2}{2}$ 。考虑对 L 的分解, 带入:

$$\frac{z}{L} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + x^2 + y^2}} = t_z \approx 1 - \frac{\mathbf{t}_\perp^2}{2} \quad (38)$$

展开扭转势能项, 考虑 $Wr \ll \Delta Lk$, 省略 Wr 的二次项:

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{twist}}}{k_B T} = \frac{2\pi^2 C}{L^2} \Delta Lk^2 - \frac{4\pi^2 C}{L^2} \Delta Lk \cdot Wr = \frac{\omega_0^2 C}{2} \sigma^2 - \frac{4\pi^2 C}{L\ell_0} \sigma \cdot Wr \quad (39)$$

将 (37) (38) 和上式代入 (36), 设 $\frac{1}{k_B T} \equiv \beta$ 并近似 $t_z = \text{const}$:

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = -f\beta L + \frac{\omega_0^2 C L}{2} \sigma^2 + \int \frac{ds}{2} \left(f\beta \mathbf{t}_\perp^2 + l_p |\partial_s \mathbf{t}_\perp|^2 - \frac{2\pi C \sigma}{\ell_0} \frac{\hat{z} \cdot (\mathbf{t}_\perp \times \partial_s \mathbf{t}_\perp)}{1 + \mathbf{t}_\perp \cdot \hat{z}} \right) \quad (40)$$

在实际振动中我们不关心恒定能量的背景值, 只关心和自由度 $\mathbf{t}_\perp$ 相关的能量。因此可以直接隐去前三项。注意 $\mathbf{t}_\perp \cdot \hat{z} = 0$, 设 $\gamma = \frac{2\pi C \sigma}{\ell_0} = C\omega_0 \sigma$, 化为:

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = \int \frac{ds}{2} \left(f\beta \mathbf{t}_\perp^2 + l_p |\partial_s \mathbf{t}_\perp|^2 - \gamma \hat{z} \cdot (\mathbf{t}_\perp \times \partial_s \mathbf{t}_\perp) \right) \quad (41)$$

2.2 自由链近似下忽略边界条件的解析结论

长链近似下认为两端端点可以忽略, 因此可以采用连续 Fourier 变换 $\tilde{\mathbf{t}}_\perp(s) \equiv \int e^{-iqs} \tilde{\mathbf{t}}_\perp(q) \frac{dq}{\sqrt{2\pi}}$, 进而 $\partial_s \tilde{\mathbf{t}}_\perp(s) = -iq \tilde{\mathbf{t}}_\perp(s)$ 将路径积分分解到连续模空间:

$$\int \frac{ds}{2} \left(f\beta \mathbf{t}_\perp^2 + l_p |\partial_s \mathbf{t}_\perp|^2 \right) = \frac{1}{2} \int \frac{dq}{2\pi} (f\beta + l_p q^2) |\tilde{\mathbf{t}}_\perp(q)|^2 \quad (42)$$

$$\int ds \frac{\hat{z} \cdot (\mathbf{t}_\perp \times \partial_s \mathbf{t}_\perp)}{1 + \mathbf{t}_\perp \cdot \hat{z}} = -iq \int \frac{dq}{2\pi} \hat{z} \cdot (\tilde{\mathbf{t}}_\perp \times \tilde{\mathbf{t}}_\perp^*) = -iq \int \frac{dq}{2\pi} |\tilde{\mathbf{t}}_\perp \times \tilde{\mathbf{t}}_\perp^*| \quad (43)$$

其中 $\tilde{\mathbf{t}}_\perp^*$ 是 $\tilde{\mathbf{t}}_\perp$ 的 Hermitian 共轭。将其代入能量表达式:

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = \int \frac{dq}{2\pi} \left[\frac{1}{2} (f\beta + l_p q^2) |\tilde{\mathbf{t}}_\perp(q)|^2 + iq\gamma |\tilde{\mathbf{t}}_\perp(q) \times \tilde{\mathbf{t}}_\perp^*(q)| \right] \quad (44)$$

由于其二次型的形式, 展开整个能量项, 考虑 $\tilde{\mathbf{t}}_\perp = (\tilde{t}_x(q), \tilde{t}_y(q), 0)$:

$$|\tilde{\mathbf{t}}_\perp|^2 = |\tilde{t}_x|^2 + |\tilde{t}_y|^2 = \tilde{t}_x \tilde{t}_x^* + \tilde{t}_y \tilde{t}_y^* \quad (45)$$

$$|\tilde{\mathbf{t}}_\perp \times \tilde{\mathbf{t}}_\perp^*| = \tilde{t}_x \tilde{t}_y^* - \tilde{t}_y \tilde{t}_x^* \quad (46)$$

整个耦合项积分式展开为二次型:

$$\int \frac{dq}{2\pi} \left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \tilde{t}_x^* & \tilde{t}_y^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f\beta + l_p q^2 & -iq\gamma \\ iq\gamma & f\beta + l_p q^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{t}_x \\ \tilde{t}_y \end{pmatrix} \right] \quad (47)$$

容易解出本征值 $\lambda_\pm = f\beta + l_p q^2 \pm q\gamma$, 对应的本征向量为 $\mathbf{v}_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$ 。因此可以通过 $\mathbf{v}_\pm$ 将 $\tilde{\mathbf{t}}_\perp$ 正交分解为 $\tilde{\mathbf{t}}_\perp = \tilde{t}_+ \mathbf{v}_+ + \tilde{t}_- \mathbf{v}_-$ 。这里的正交变换矩阵正是 Hermitian 矩阵, 体现了 DNA 在旋转上的手性。将总能量化为 q 空间中的正交振子能量, 写为:

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = \frac{1}{2} \int \frac{dq}{2\pi} (\lambda_+ |\tilde{t}_+|^2 + \lambda_- |\tilde{t}_-|^2) \quad (48)$$

我们的最终目的是求出 s 空间中的位移涨落, 首先要给出 s 空间的切矢量涨落。正交逆变换从对角空间回到 q 空间:

$$\tilde{t}_x = \frac{\tilde{t}_+ + \tilde{t}_-}{\sqrt{2}} \quad \tilde{t}_y = \frac{\tilde{t}_+ - \tilde{t}_-}{i\sqrt{2}} \quad (49)$$

进而方差关系:

$$\langle t_x^2(q) \rangle = \langle t_y^2(q) \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_+} + \frac{1}{\lambda_-} \right) = \frac{(f\beta + l_p q^2)}{(f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2} \quad (50)$$

2.2.1 x 方向的涨落

换回 s 空间, 需要先将切向量涨落转化为位形涨落, 再对模态空间全积分, 但是注意这里不能先对 s 积分到正无穷, 而是应该保留形式, 否则后续积分将发散。由 $t_x = \partial_s x$:

$$\tilde{x} = \int t_x(s) ds = \iint e^{-iqs} \tilde{t}_x(q) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dq ds = \int \frac{dq}{\sqrt{2\pi}} \tilde{t}_x(q) \int e^{-iqs} ds = \int \frac{dq}{\sqrt{2\pi}} \frac{(1 - e^{-iqs})}{iq} \tilde{t}_x(q) \quad (51)$$

利用 Parseval 恒等式化为方差,

$$\langle x^2(s) \rangle = \int \frac{dq}{2\pi} \int \frac{dq'}{2\pi} \frac{(1 - e^{-iqs})(1 - e^{iq's})}{qq'} \langle \tilde{t}_x(q) \tilde{t}_x^*(q') \rangle \quad (52)$$

Fourier 变换中不同模态线性无关, 因此 $\langle \tilde{t}_x(q) \tilde{t}_x^*(q') \rangle = 2\pi \delta(q - q') \langle \tilde{t}_x^2(q) \rangle$, 因此内层积分被消去, 变为:

$$\langle x^2(s) \rangle = \int \frac{dq}{2\pi} \frac{|1 - e^{-iqs}|^2}{q^2} \langle |\tilde{t}_x(q)|^2 \rangle = \int \frac{dq}{\pi} \frac{(1 - \cos qs)(f\beta + l_p q^2)}{q^2((f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2)} \quad (53)$$

从上面可以看到, 如果一开始取了对 s 的全域积分, 那么现在 $\cos qs$ 项没有, 整个积分在零模处发散。现在再对 q 全域积分得到:

$$\langle x^2(s) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq}{\pi} \frac{(1 - \cos qs)(f\beta + l_p q^2)}{q^2((f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2)} \quad (54)$$

这个积分的解析解不容易看出。但是可以通过有理积分法化简, 由分母根式给出:

$$(f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2 = l_p^2 q^4 + (2f\beta l_p - \gamma^2) q^2 + f\beta^2 \Rightarrow \xi_{\pm}^2 = -x_{\pm} = -\frac{\gamma^2 - 2f\beta l_p \pm \sqrt{\gamma^4 - 4f\beta l_p \gamma^2}}{2l_p^2} \quad (55)$$

取负号是为了保证在低扭矩 $\gamma \rightarrow 0$ 时 $\xi_{\pm}$ 是实的。进一步计算得到:

$$\langle x^2(s) \rangle = \frac{s}{f\beta} - \frac{\pi(\xi_+^2 - l_p)}{f\beta \xi_+(\xi_+^2 - \xi_-^2)} (1 - e^{-\xi_+ s}) + \frac{\pi(\xi_-^2 - l_p)}{f\beta \xi_-(\xi_+^2 - \xi_-^2)} (1 - e^{-\xi_- s}) \quad (56)$$

具体推导见B。

2.2.2 z 方向的涨落

由前面近似直链的情况给到:

$$t_z(s) \approx 1 - \frac{\mathbf{t}_{\perp}^2(s)}{2} = 1 - \frac{t_x^2(s) + t_y^2(s)}{2} \quad (57)$$

积分得实际值与平均值:

$$z = s - \frac{1}{2} \int_0^s \mathbf{t}_{\perp}^2(s) ds \quad \langle z \rangle = s - \frac{1}{2} \int_0^s \langle \mathbf{t}_{\perp}^2(s) \rangle ds \quad (58)$$

涨落有:

$$\delta z = z - \langle z \rangle = -\frac{1}{2} \int_0^s (\mathbf{t}_{\perp}^2(s) - \langle \mathbf{t}_{\perp}^2(s) \rangle) ds \quad (59)$$

化为方差时直接平方:

$$\langle (\delta z)^2 \rangle = \frac{1}{4} \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle \delta \mathbf{t}_{\perp}^2(s) \delta \mathbf{t}_{\perp}^2(s') \rangle = \frac{1}{4} \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle (\mathbf{t}_{\perp}^2(s) - \langle \mathbf{t}_{\perp}^2(s) \rangle) (\mathbf{t}_{\perp}^2(s') - \langle \mathbf{t}_{\perp}^2(s') \rangle) \rangle \quad (60)$$

运用 Isserlis 定理可以最终整理出：

$$\langle (\delta z)^2 \rangle = \frac{1}{4} \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle \delta \mathbf{t}_\perp^2(s) \delta \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle = \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2 \quad (61)$$

上式推导见C。由于我们考虑了自由链、无限长的近似，因此 $\langle t_x(s) t_x(s') \rangle = \mathcal{F}(s - s')$ ，仅和相对位置有关。上面积分的关键也就是此函数，因此换元 $\ell \equiv s - s'$ ，积分变为：

$$\langle (\delta z)^2 \rangle = \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2 = \int_{-s}^s d\ell \mathcal{F}^2(\ell) \int_{g(\ell)} ds' = \int_{-s}^s (s - |\ell|) \mathcal{F}^2(\ell) d\ell \quad (62)$$

我们仍需给出 $\mathcal{F}$ 的形式，那么有 Fourier 变换：

$$\langle t_x(s) t_x(s') \rangle = \int \frac{dq}{2\pi} \int \frac{dq'}{2\pi} 2\pi \delta(q + q') \langle \tilde{t}_x(q) \tilde{t}_x(q') \rangle e^{i(qs + q's')} = \int \frac{dq}{2\pi} e^{iq(s-s')} \langle |\tilde{t}_x(q)|^2 \rangle \quad (63)$$

将式 (50) 带入，同样有有理化手法：

$$\langle |\tilde{t}_x(q)|^2 \rangle = \frac{f\beta + l_p q^2}{(f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2} = \frac{1}{l_p^2(\xi_+^2 - \xi_-^2)} \left(\frac{l_p \xi_+^2 - f\beta}{q^2 + \xi_+^2} - \frac{l_p \xi_-^2 - f\beta}{q^2 + \xi_-^2} \right) \quad (64)$$

积分出：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\ell) &= \langle t_x(s) t_x(s') \rangle = \int \frac{dq}{\pi} \frac{(f\beta + l_p q^2) e^{iq(s-s')}}{(f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2} = \frac{1}{\xi_+^2 - \xi_-^2} \left(\frac{l_p \xi_+^2 - f\beta}{l_p^2 \xi_+} e^{-\xi_+ |\ell|} - \frac{l_p \xi_-^2 - f\beta}{l_p^2 \xi_-} e^{-\xi_- |\ell|} \right) \\ &\equiv \lambda_+ e^{-\xi_+ |\ell|} + \lambda_- e^{-\xi_- |\ell|} \end{aligned} \quad (65)$$

因此带入积分，平方后的积分本质上是对三个结构相同的函数积分：

$$\int_{-s}^s (s - |\ell|) e^{-\xi_i |\ell|} d\ell = 2 \int_0^s (s - \ell) e^{-\xi_i \ell} d\ell = \frac{2s}{\xi_i} \left(1 - \frac{1}{\xi_i s} (1 - e^{-\xi_i s}) \right) \quad (66)$$

于是有：

$$\langle (\delta z)^2 \rangle = \sum_{i=1,2,3} \frac{2s L_i}{\xi_i} \left(1 - \frac{1}{\xi_i s} (1 - e^{-\xi_i s}) \right) \quad (67)$$

其中 $\frac{L_i}{\xi_i}$ 为：

$$\frac{L_{1,2}}{\xi_{1,2}} = \frac{\lambda_\pm^2}{2\xi_\pm}, \quad \frac{L_3}{\xi_3} = \frac{2\lambda_+ \lambda_-}{\xi_+ + \xi_-} \quad (68)$$

2.2.3 解的分析

解析解中重要的特征为特征长度 ξ_i ，我们取了小 γ 的情况，因此保证了 $\xi_i^2 > 0$ 。但是失稳情况出现在根的第一项上，也就是较大的一项。若有：

$$\gamma^2 - 2f\beta l_p > 0 \quad (69)$$

那么 $\xi_i^2 > 0$ 将无法保证，从而在整体链上呈现 $\cos$ 函数的周期波动。这也易于理解，因为扭转性过大时整体 DNA 的 Tw 高，扭转势能高，不易保持稳定状态。

考虑式 (56) (68)，在 $s \rightarrow \infty$ 的情况下，分别退化为：

$$\langle x^2 \rangle \sim \frac{s}{f\beta}, \quad \langle (\delta z)^2 \rangle \sim 2s \sum_{i=1,2,3} \frac{L_i}{\xi_i} \quad (70)$$

主要展开分析 $\langle(\delta z)^2\rangle$ 。考虑低扭矩，从而有：

$$\begin{aligned}\xi_+^2 - \xi_-^2 &= -\frac{\gamma\sqrt{\gamma^2 - 4f\beta l_p}}{l_p^2}, \quad l_p\xi_\pm^2 - f\beta = -\frac{\gamma^2 \pm \gamma\sqrt{\gamma^2 - 4f\beta l_p}}{2l_p} \\ \xi_\pm^2 &= -\frac{\gamma^2 - 2f\beta l_p \pm \sqrt{\gamma^4 - 4f\beta l_p \gamma^2}}{2l_p^2}\end{aligned}\quad (71)$$

带入并展开，得到：

$$\frac{\lambda_+^2}{2\xi_+} + \frac{\lambda_-^2}{2\xi_-} + \frac{2\lambda_+\lambda_-}{\xi_+ + \xi_-} = \frac{1}{4f\beta^{3/2}l_p^{1/2}} + \frac{1}{16} \frac{\gamma^2}{f\beta^{5/2}l_p^{3/2}} + \mathcal{O}(\gamma^4) \quad (72)$$

进而得到：

$$\frac{\langle(\delta z)^2\rangle}{\langle x^2\rangle} = 2f\beta \left(\frac{\lambda_+^2}{2\xi_+} + \frac{\lambda_-^2}{2\xi_-} + \frac{2\lambda_+\lambda_-}{\xi_+ + \xi_-} \right) = \frac{1}{2\sqrt{f\beta l_p}} \left(1 + \frac{1}{4} \frac{\gamma^2}{f\beta l_p} + \mathcal{O}(\gamma^4) \right) \quad (73)$$

从而可以看出 z 涨落是有耦合转动的二阶效应。拉伸力较低时 $f\beta$ 较小、比值整体上升；拉伸力较高时 $f\beta$ 较大、比值整体下降。这都是符合物理直觉的。取 $l_p \approx 70\text{nm}$, $f \sim 10-12$, $T = 300\text{K}$ 。数量级分析上有：

$$\frac{\langle(\delta z)^2\rangle}{\langle x^2\rangle} \approx 0.2432 \quad (74)$$

2.3 固定边界条件下的严格求解方法

2.3.1 利用离散 Fourier 展开引入边界条件

在实际模型中两端固定，不满足自由链的条件，因此考虑 $q_n = \frac{n\pi}{L}$ ，进行离散 Fourier 分解：

$$x(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(q_n s), \quad y(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(q_n s) \quad (75)$$

完全展开能量泛函：

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = \frac{1}{2} \int_0^L ds \left[l_p((\partial_s^2 x)^2 + (\partial_s^2 y)^2) + f\beta((\partial_s x)^2 + (\partial_s y)^2) + 2\gamma((\partial_s^2 x)(\partial_s y) - (\partial_s^2 y)(\partial_s x)) \right] \quad (76)$$

带入 Fourier 级数得到：

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{E}}{k_B T} &= \frac{L}{4} \sum_n ((l_p q_n^4 + f\beta q_n^2)(a_n^2 + b_n^2) + 2\gamma q_n^3(a_n b_n - b_n a_n)) \\ &= \frac{L}{4} \sum_n \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_p q_n^4 + f\beta q_n^2 & \\ & l_p q_n^4 + f\beta q_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (77)$$

$$\equiv \frac{L}{4} \sum_n \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \mathbf{M} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \quad (78)$$

我们发现这个能量天然对角化了，这是因为在能量泛函结构中 $(\partial_s^2 x)(\partial_s y) - (\partial_s^2 y)(\partial_s x)$ 是全微分项，对应一个 Boundary Term，对实际泛函结构没有影响。进一步 Boltzmann 分布下取平均：

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{2}{L} \mathbf{M}^{-1} \quad (79)$$

直接读出：

$$\langle a_n^2 \rangle = \langle b_n^2 \rangle = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l_p q_n^4 + f \beta q_n^2}, \quad \langle a_n b_n \rangle = 0 \quad (80)$$

现在首先考虑 x 方向的涨落，注意不同模态 q 之间的统计平均为 0，最终得到：

$$\langle x^2(s) \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle a_n^2 \sin^2(q_n s) \rangle = \frac{1}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(2q_n s)}{q_n^2 (l_p q_n^2 + f \beta)} \quad (81)$$

z 方向需要注意 $\delta z(s)$ 要在 $s = L$ 处归零，因此要加上一项常数：

$$\delta z(s) = -\frac{1}{2} \int_0^s (x'^2 + y'^2) ds + \frac{s}{2L} \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds \quad (82)$$

带入 Fourier 展开式，得到：

$$x'^2 + y'^2 = \sum_{m,n} q_n q_m (a_n a_m + b_n b_m) \cos q_m s \cos q_n s \quad (83)$$

注意这里带入积分后积分到 s 的项是没有正交性的，需要考虑到：

$$I_{nm} \equiv \int_0^s \cos q_m s \cos q_n s ds = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(q_n + q_m)s}{q_n + q_m} + \frac{\sin(q_n - q_m)s}{q_n - q_m} \right) & n \neq m \\ \frac{1}{2} \left(s + \frac{\sin 2q_n s}{2q_n} \right) & n = m \end{cases} \quad (84)$$

积分到 L 的项由正交性直接给出：

$$\int_0^L (x'^2 + y'^2) ds = \frac{L}{2} \sum_n q_n^2 (a_n^2 + b_n^2) \quad (85)$$

合并两个积分并取平均，注意 $\langle a_n b_n \rangle = 0$ ：

$$\delta_z(s) = \frac{1}{4} \sum_{m,n} q_n q_m (a_n a_m + b_n b_m) (s \delta_{nm} - 2I_{nm}) \equiv \frac{1}{4} \sum_{m,n} A_{mn} (a_n a_m + b_n b_m) \quad (86)$$

$$\langle \delta_z(s) \rangle = \frac{1}{4} \sum_{m,n} A_{mn} (\langle a_n a_m \rangle + \langle b_n b_m \rangle) = \frac{1}{4} \sum_n A_{nn}^2 (\langle a_n^2 \rangle + \langle b_n^2 \rangle) \quad (87)$$

其中 A_{nm} 为：

$$A_{nm} = \begin{cases} -q_n q_m I_{mn} = -q_n q_m \left(\frac{\sin(q_n + q_m)s}{q_n + q_m} + \frac{\sin(q_n - q_m)s}{q_n - q_m} \right) & n \neq m \\ (s - (s + \frac{\sin 2q_n s}{2q_n})) q_n^2 = -\frac{1}{2} q_n \sin 2q_n s & n = m \end{cases} \quad (88)$$

完全展开 $\delta z^2(s)$ 并取平均：

$$\langle \delta z^2(s) \rangle = \frac{1}{16} \sum_{n,m,p,q} A_{nm} A_{pq} (\langle a_m a_n a_p a_q \rangle + \langle a_m a_n b_p b_q \rangle + \langle b_m b_n a_p a_q \rangle + \langle b_m b_n b_p b_q \rangle) \quad (89)$$

可以类比式 (61) 运用 Isserlis 定理展开，但是因为 $\langle a_n b_n \rangle = 0$ 的缘故，过程变得异常简单，所有含交叉项都为 0，最终只剩下纯 a_n 或者纯 b_n 的关联，且这两个系数是对称等价的：

$$\langle \delta z^2(s) \rangle = \frac{1}{8} \left[\left(\sum_n A_{nn}^2 \langle a_n^2 \rangle \right)^2 + 2 \sum_{n \neq m} A_{nm}^2 \langle a_n^2 \rangle \langle a_m^2 \rangle \right] + \frac{1}{8} \left(\sum_n A_{nn}^2 \langle a_n^2 \rangle \right)^2 \quad (90)$$

$$= \langle \delta z(s) \rangle^2 + \frac{1}{4} \sum_{n \neq m} A_{nm}^2 \langle a_n^2 \rangle \langle a_m^2 \rangle \quad (91)$$

最终的热涨落方差：

$$\langle z^2(s) \rangle = \langle \delta z^2(s) \rangle - \langle \delta z(s) \rangle^2 = \frac{1}{L^2} \sum_{n \neq m} \frac{\left(\frac{\sin(q_n + q_m)s}{q_n + q_m} + \frac{\sin(q_n - q_m)s}{q_n - q_m} \right)^2}{(l_p q_n^2 + f\beta)(l_p q_m^2 + f\beta)} \quad (92)$$

2.3.2 解的整理与分析

考虑 $q_n = \frac{n\pi}{L}$ ，带入：

$$\langle x^2(s) \rangle = \frac{L^3}{\pi^2} \sum_n \frac{1 - \cos(2n\pi s/L)}{n^2(n^2\pi^2 l_p + f\beta L^2)} \equiv \frac{L^3}{\pi^2} \mathcal{S}_1(s) \quad (93)$$

$$\langle z^2(s) \rangle = \frac{L^4}{\pi^2} \sum_{n \neq m} \frac{\left(\frac{\sin(\pi(n+m)s/L)}{n+m} + \frac{\sin(\pi(n-m)s/L)}{n-m} \right)^2}{(n^2\pi^2 l_p + f\beta L^2)(m^2\pi^2 l_p + f\beta L^2)} \equiv \frac{L^4}{\pi^2} \mathcal{S}_2(s) \quad (94)$$

分析比值：

$$\frac{\langle z^2(s) \rangle}{\langle x^2(s) \rangle} = L \frac{\mathcal{S}_2(s)}{\mathcal{S}_1(s)} \quad (95)$$

这两个级数写出解析解都极困难，因此直接考虑数值计算即可。考虑非平凡的位置 $s = \frac{L}{3}$ 来分析求和近似收敛的情况，如下：

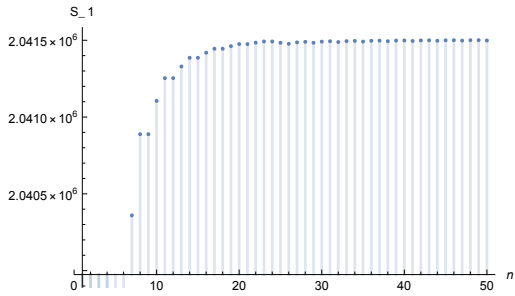


图 3: $\mathcal{S}_1$ 求和

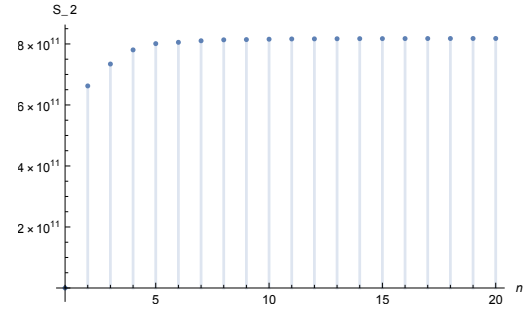


图 4: $\mathcal{S}_2$ 求和

可以看出对于 $\mathcal{S}_1$ 情况，求和到 25 阶频左右的位置之后收敛， $\mathcal{S}_2$ 则在求和到 10 阶频之后收敛。关于水平变量，求和可以看出如下结果：

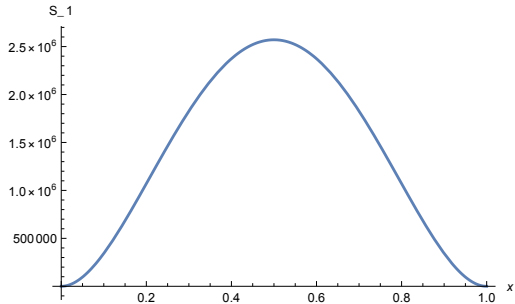


图 5: $\mathcal{S}_1(s)$ 求和

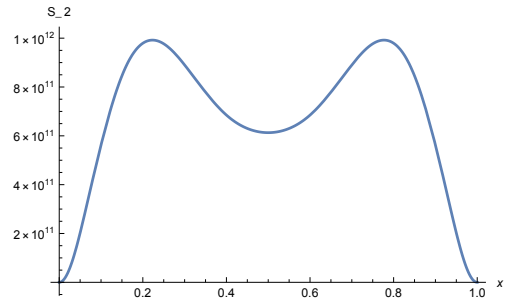


图 6: $\mathcal{S}_2(s)$ 求和

$S_1(s)$ 的结果是显然的, 因为横向振动最大约束是端点。 S_2 的中间出现反常变化, 但是在两端增长非常快, 迅速达到主要稳定值的范围 ($s \approx 0.1L$ 时就达到了 $s \approx 0.5L$ 处的值)。

考虑式子 (95), 其图像如下:

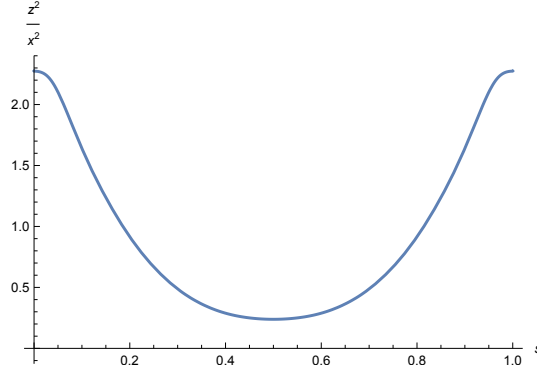


图 7: $\langle z^2 \rangle / \langle x^2 \rangle$ 随 s 变化的图像

取 $s = 0.5$, 即中央处, 比值约为 0.2387, 这和式 (74) 的结果是统一的。这表明对中间部分的链, 平移对称性可以考虑。

3 总结与分析

3.1 1与2结果对比

我们采取两种物理图景不全相同的模型, 得到了不同的结果。这是因为1中的 Toy Model 错误的认为 DNA 链弹性是 z 的主导作用, 但是实际上恰恰相反。主导作用的是弯曲刚度的耦合效果。

因此 z 涨落是可以和 x 比拟的, 且甚至在靠近边界时会大于 x 的涨落。考虑到实验尺度在 $\mu\text{m}(10^{-6})$ 量级 [1], z 的实际涨落应该是 μm 尺度的。

分析其随 s 的渐进性。首先对于边界条件 $s = 0, L$, 其归零是满足的。另外, 两个级数均体现了 s 从两侧逼近 $s \rightarrow L/2$ 时会增大, 这也符合距离两个约束点相对距离越大、涨落越大的物理直觉。

3.2 其他的验证

Matsumoto et.al.[6] 在论文中通过离散碱基对的刚体振动分析也得出了随体 Rise 方向 (也即沿链伸长方向) 的热涨落方差。如图8。文中采用的是 120bp 长度的 DNA, 实际长度约为 10^{-8} 量级, 对应的 Rise 涨落为 $\text{pm}(10^{-11})$ 量级。考虑尺度效应, 在我们实验使用的 $\mu\text{m}(10^{-6})$ 尺度 DNA 上, 对应应当放大 10^5 , 也即 Rise 涨落变为 10^{-7} 量级, 与2估计出的量级是接近的。

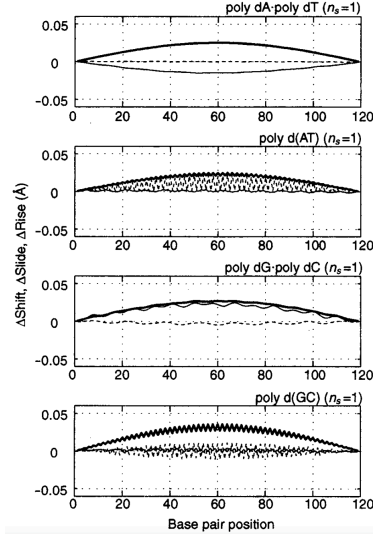


图 8: Rise 在不同 DNA 序列中的涨落-位置关系 (reproduced from [6])

A (17) (18) (21) (28) 的推导

采取幂函数逼近静态振形，设：

$$V(x) = \begin{cases} A(x+l_0)^3 + B(x+l_0)^2 = 0 & (-l_0, x_0) \\ C(l_0-x)^3 + D(l_0-x)^2 = 0 & (x_0, l_0) \end{cases} \quad (96)$$

此形式自动满足 $x = l_0, -l_0$ 的边界条件，带入式 (14) (16)，设静应力 F ，得到方程组：

$$\begin{cases} A(x_0+l_0)^3 + B(x_0+l_0)^2 = C(l_0-x_0)^3 + D(l_0-x_0)^2 \\ 3A(x_0+l_0)^2 + 2B(x_0+l_0) + 3C(l_0-x_0)^2 + 2D(l_0-x_0) = 0 \\ 6A(x_0+l_0) + 2B = 6C(l_0-x_0) + 2D \\ 6KA + 6KC = F \end{cases} \quad (97)$$

最终解出：

$$\begin{aligned} A &= \frac{F(l_0-x_0)^2(2l_0+x_0)}{24Kl_0^3}, \quad B = -\frac{F(l_0+x_0)(l_0-x_0)^2}{8Kl_0^2} \\ C &= \frac{F(l_0+x_0)^2(2l_0-x_0)}{24Kl_0^3}, \quad D = -\frac{F(l_0-x_0)(l_0+x_0)^2}{8Kl_0^2} \end{aligned} \quad (98)$$

带入解出式 (17)。再带入 $x = x_0$ ，解出式 (17)。从而得到振形函数：

$$\psi(x) = \frac{V(x)}{V(x_0)} \quad (99)$$

下面考虑式 (21) 的积分。设 $\xi = \frac{x_0}{l_0}$ 、 $t = \frac{x}{l_0}$ ，改写式 (21) 得到：

$$\psi(t) = \begin{cases} \frac{(1+t)^2(1+2\xi-(\xi+2)t)}{(1+\xi)^3(1-\xi)} & (-l_0, x_0) \\ \frac{(1-t)^2(1-2\xi-(2-\xi)t)}{(1+\xi)(1-\xi)^3} & (x_0, l_0) \end{cases} \quad (100)$$

分段积分：

$$\begin{aligned}
M_{\text{eff1}} &= \rho_0 l_0 \int_{-1}^{\xi} \psi(t)^2 dt = \frac{M}{2(1+\xi)^6(1-\xi)^2} \int_{-1}^{\xi} (1+t)^4 (3(1+\xi) - (\xi+2)(t+1))^2 dt \\
&= \frac{M}{2(1+\xi)^6(1-\xi)^2} \left(\frac{9(1+\xi)^7}{5} - (\xi+2)(1+\xi)^7 + \frac{(\xi+2)^2(1+\xi)^7}{7} \right) \\
&= \frac{M(1+\xi)}{2(1-\xi)^2} \left(\frac{9}{5} - (\xi+2) + \frac{(\xi+2)^2}{7} \right) = \frac{M(1+\xi)}{70(1-\xi)^2} (13 - 15\xi + 5\xi^2)
\end{aligned} \tag{101}$$

$$\begin{aligned}
M_{\text{eff2}} &= \rho_0 l_0 \int_{\xi}^1 \psi(t)^2 dt = \frac{M}{2(1+\xi)^2(1-\xi)^6} \left(\frac{9(1+\xi)^7}{5} + (2-\xi)(1+\xi)^7 + \frac{(2-\xi)^2(1+\xi)^7}{7} \right) \\
&= \frac{M(1-\xi)}{2(1+\xi)^2} \left(\frac{9}{5} + (2-\xi) + \frac{(2-\xi)^2}{7} \right) = \frac{M(1-\xi)}{70(1+\xi)^2} (13 + 15\xi + 5\xi^2)
\end{aligned} \tag{102}$$

相加则得到式 (21)。现在考虑式 (28) 的积分，首先给出 $\psi'(x)$ ：

$$\psi(t) = \begin{cases} \frac{3(1+t)(2(1+\xi) - (\xi+2)(t+1))}{(1+\xi)^3(1-\xi)} & (-l_0, x_0) \\ \frac{-3(1-t)^2(2(1-\xi) - (2-\xi)(1-t))}{(1+\xi)(1-\xi)^3} & (x_0, l_0) \end{cases} \tag{103}$$

B (56) 的推导

式 (56) 可以通过有理积分法给出。首先分析分母，给出根式：

$$(f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2 = l_p^2 q^4 + (2f\beta l_p - \gamma^2) q^2 + f\beta^2 \Rightarrow \xi_{\pm}^2 = -x_{\pm} = -\frac{\gamma^4 - 2f\beta l_p \pm \sqrt{\gamma^2 - 4f\beta l_p \gamma^2}}{2l_p^2} \tag{104}$$

这里取根的相反数是因为低 $\text{Tw}(\gamma)$ 极小) 情况下 $x_{\pm}$ 均为负。因式分解：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq}{\pi} \frac{(1 - \cos qs)(f\beta + l_p q^2)}{q^2((f\beta + l_p q^2)^2 - \gamma^2 q^2)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq}{\pi} \frac{(1 - \cos qs)(f\beta + l_p q^2)}{q^2(q^2 + \xi_+^2)(q^2 + \xi_-^2)} \tag{105}$$

对 $\frac{f\beta + l_p q^2}{l_p^2 q^2 (q^2 + \xi_+^2)(q^2 + \xi_-^2)}$ ，有理化为：

$$\frac{f\beta + l_p q^2}{l_p^2 q^2 (q^2 + \xi_+^2)(q^2 + \xi_-^2)} = \frac{A}{q^2} + \frac{B}{q^2 + \xi_+^2} + \frac{C}{q^2 + \xi_-^2} \tag{106}$$

解出系数：

$$A = \frac{1}{f\beta}, \quad B = -\frac{\xi_+^2 - l_p}{f\beta(\xi_+^2 - \xi_-^2)}, \quad C = \frac{\xi_-^2 - l_p}{f\beta(\xi_+^2 - \xi_-^2)} \tag{107}$$

考虑积分解析结果：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq}{\pi} \frac{1 - \cos qs}{q^2} = s \tag{108}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dq}{\pi} \frac{1 - \cos qs}{q^2 + \xi^2} = \frac{\pi}{\xi} (1 - e^{-\xi s}) \tag{109}$$

带入得到：

$$\langle x^2(s) \rangle = \frac{s}{f\beta} - \frac{\pi(\xi_+^2 - l_p)}{f\beta\xi_+(\xi_+^2 - \xi_-^2)} (1 - e^{-\xi_+ s}) + \frac{\pi(\xi_-^2 - l_p)}{f\beta\xi_-(\xi_+^2 - \xi_-^2)} (1 - e^{-\xi_- s}) \tag{110}$$

C (61) 推导

展开被积函数：

$$\langle (\mathbf{t}_\perp^2(s) - \langle \mathbf{t}_\perp^2(s) \rangle)(\mathbf{t}_\perp^2(s') - \langle \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle) \rangle = \langle \mathbf{t}_\perp^2(s) \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle - \langle \mathbf{t}_\perp^2(s) \rangle \langle \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle \quad (111)$$

展开 $\mathbf{t}_\perp^2(s) = t_x^2(s) + t_y^2(s)$ ，带入上式对应位置：

$$\langle \mathbf{t}_\perp^2(s) \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle = \sum_{i,j=x,y} \langle t_i^2(s) t_j^2(s') \rangle \quad (112)$$

运用四元 Isserlis 定理可以展开平均值中的平方，只需要将其看为两个相同的矩元素相乘：

$$\langle X_1 X_2 X_3 X_4 \rangle = C_{12} C_{34} + C_{13} C_{24} + C_{14} C_{23} = \langle X_1 X_2 \rangle \langle X_3 X_4 \rangle + \langle X_1 X_3 \rangle \langle X_2 X_4 \rangle + \langle X_1 X_4 \rangle \langle X_2 X_3 \rangle \quad (113)$$

套进去：

$$\langle t_i^2(s) t_j^2(s') \rangle = 2 \langle t_i(s) t_j(s') \rangle^2 + \langle t_i^2(s) \rangle \langle t_j^2(s') \rangle \quad (114)$$

上式后一项指标求和后与前面的 $\langle \mathbf{t}_\perp^2(s) \rangle \langle \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle$ 刚好抵消，最终剩下：

$$\langle \delta \mathbf{t}_\perp^2(s) \delta \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle = 2 \sum_{i,j=x,y} \langle t_i(s) t_j(s') \rangle^2 = 4 \langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2 \quad (115)$$

最后一步运用了交叉项均值为 0 的性质与 x - y 完全对称的性质，最终带回去得到：

$$\langle (\delta z)^2 \rangle = \frac{1}{4} \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle \delta \mathbf{t}_\perp^2(s) \delta \mathbf{t}_\perp^2(s') \rangle = \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2 \quad (116)$$

D 离散碱基对的 Matsumoto 模型

D.1 整体思路

考虑一个 N bp 的 DNA 双链。对一个碱基对设定以下三个平动参数和三个转动参数 [6]：

- **Shift:** 沿 x 方向的错位运动，垂直碱基对成键方向
- **Slide:** 沿 y 方向的滑移运动，沿碱基对成键
- **Rise:** 沿 z 方向的延伸运动，沿链伸长方向
- **Tilt:** 沿 x 方向的倾斜运动
- **Roll:** 沿 y 方向的翻滚运动
- **Twist:** 沿 z 方向的扭转

现在固定端点的两个碱基对，从而自由碱基对有 $6(N-2)$ 个自由度，记为 θ_i 。对于原子 a ，在 O_0 系下的位置矢量 $\mathbf{r}_a$ ，首先可以唯象写出其动能与势能：

$$l_p = \frac{1}{2} \sum_a m_a \langle \dot{\boldsymbol{\theta}} | \mathbf{H} | \dot{\boldsymbol{\theta}} \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} h_{ij} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j \quad (117)$$

$$V = \frac{1}{2} \langle \boldsymbol{\theta} | \mathbf{F} | \boldsymbol{\theta} \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij} \theta_i \theta_j \quad (118)$$

从而拉格朗日方程化为：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{\theta}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0 \Rightarrow \mathbf{H} \cdot \ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\theta} \quad (119)$$

考虑简谐解，进而考虑从 $\boldsymbol{\theta}$ 自由度向满足简谐解的简正坐标变换 $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{q}$ ，可以写为：

$$\theta_i = \sum_{n=1}^{6(N-2)} A_{in} Q_n(t) = \sum_{n=1}^{6(N-2)} A_{in} q_n \cos(\omega_n t + \varphi_n) \quad (120)$$

其中 A_{ij} 为 $\mathbf{A}$ 的 (i, j) 位矩阵元，设 $\boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}\{\omega_1^2, \dots, \omega_{6(N-2)}^2\}$ ，进而最终给出：

$$\mathbf{H} \mathbf{A} \boldsymbol{\Lambda} = \mathbf{F} \mathbf{A} \Leftrightarrow \omega_n^2 \mathbf{H} \mathbf{A}_n = \mathbf{F} \mathbf{A}_n \quad (121)$$

这是广义特征值问题为便于计算，我们要求 $\mathbf{A}$ 必须满足 $\mathbf{A}^T \mathbf{H} \mathbf{A} = \mathbf{I}$ ，即质量归一化。这样一来可以化简式 (121)：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{H} \mathbf{A} \boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\Lambda} = \mathbf{A}^T \mathbf{F} \mathbf{A} \quad (122)$$

由于 $\mathbf{H}$ 对称正定，可作 Cholesky 分解 $\mathbf{H} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$ ，其中 $\mathbf{L}$ 为下三角矩阵。这样带入式 (120)，代换 $\mathbf{u}_n = \mathbf{L}^T \mathbf{A}_n$ ，进而转化为严格的特征值求解：

$$\mathbf{F}(\mathbf{L}^T)^{-1} \mathbf{u}_n = \omega_n^2 \mathbf{L} \mathbf{L}^T (\mathbf{L}^T)^{-1} \mathbf{u}_n = \omega_n^2 \mathbf{L} \mathbf{u}_n \Rightarrow \mathbf{L}^{-1} \mathbf{F} (\mathbf{L}^T)^{-1} \mathbf{u}_n = \omega_n^2 \mathbf{u}_n \quad (123)$$

这降低了求解特征值的复杂度，同时也可以直接对求出的 ω_n 带回到 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中。现在考虑能均分定理，考察式 (120)，进而简正坐标的涨落方差为：

$$\langle E \rangle = \left\langle \frac{1}{2} \omega_n^2 Q_n^2 \right\rangle = \frac{1}{2} k_B T \Rightarrow \langle Q_n^2 \rangle = \frac{k_B T}{\omega_n^2} \quad (124)$$

利用变换矩阵 $\mathbf{A}$ 即可得到 DNA 链的振动涨落：

$$\langle \theta_n^2 \rangle = \sum_{n=1}^{6(N-2)} A_{in}^2 \langle Q_n^2 \rangle = k_B T \sum_{i=1}^{6(N-2)} \frac{A_{in}^2}{\omega_n^2} \quad (125)$$

最后考察全局系下第 k 碱基对指向第 $k+1$ 个碱基的向量 $\mathbf{v}_{k,k+1} = \mathbf{O}_{k+1} - \mathbf{O}_k$ ，这就是解出的 Rise 的方向，将其投影到端到端的伸长方向即是纵向涨落，其垂直方向便是横向涨落。

D.2 坐标架构建

为了描述 DNA 的整体运动，构建碱基对对应的坐标表示。采用 Olson et al.[7] 中的设定。首先确定，对于整条链， $5' \rightarrow 3'$ 为延伸的正方向。对于第 k 对碱基，确定坐标系 $O_k xyz$ 。原点位置不重要，仅记为 O_k 。 $x-y$ 平面对应第 k 对碱基对配对形成的平面， y 轴正方向为正向延伸的链上对应核苷酸的 C_1 碳指向反向延伸的互补链上核苷酸的 C'_1 碳。 x 轴正方向最后由右手螺旋定则确定。如图。

由于 DNA 的双螺旋结构，延伸过程中碱基对相对位置变换包含旋转和平移。容易定义平移矢量 $\mathbf{v}_{k,k+1} = \mathbf{O}_{k+1} - \mathbf{O}_k$ 。旋转矢量可以通过 Euler 旋转定理给出。首先确定 $\boldsymbol{\varphi} = (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z)$ ，其对应的效果为绕单位向量 $\hat{\mathbf{u}}$ 方向旋转 $\varphi = \sqrt{\varphi_x^2 + \varphi_y^2 + \varphi_z^2}$ 大小的角。对于旋转前坐标系中的矢量 $\mathbf{v}$ ，将其分解为与 $\hat{\mathbf{u}}$ 平行的 $\mathbf{v}_{//}$ 和垂直的 $\mathbf{v}_{\perp}$ ，在旋转变换中 $\mathbf{v}_{//}$ 不变而 $\mathbf{v}_{\perp}$ 仅旋转，进而可以写为：

$$\mathbf{v}'_{//} = \mathbf{v}_{//} = \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \quad (126)$$

$$\mathbf{v}'_{\perp} = \mathbf{v}' - \mathbf{v}'_{//} = \mathbf{v}_{\perp} \cos \varphi + (\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{v}) \sin \varphi \quad (127)$$

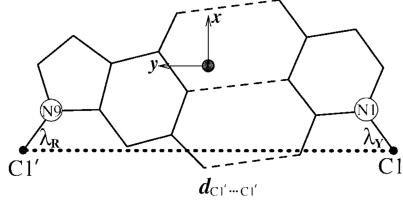


图 9: 坐标架约定 (reproduced from [7])

合并上两式，带入 $\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel$ 、 $\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}) = (\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^T)\mathbf{v}$ ，设 $\hat{\mathbf{u}}$ 叉乘的对应二阶反对称张量 $\mathbf{u}$ ，有：

$$\begin{aligned}\mathbf{v}' &= \mathbf{v}'_\parallel + \mathbf{v}'_\perp = \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}}) + (\mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel) \cos \varphi + (\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{v}) \sin \varphi \\ &= (\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^T)\mathbf{v} + (\mathbf{v} - (\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^T)\mathbf{v}) \cos \varphi + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \sin \varphi \\ &= (\cos \varphi \mathbf{I} + (1 - \hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{u}}^T) \cos \varphi + \mathbf{u} \sin \varphi) \cdot \mathbf{v} \equiv \mathbf{T} \cdot \mathbf{v}\end{aligned}\quad (128)$$

第 k 个碱基对本地坐标系 O_kxyz 中对应的三个旋转参数 φ_x 、 φ_y 、 φ_z 也就分别对应自由度描述中的 Tilt、Roll、Twist，直接写入矩阵 $\mathbf{T}_k$ 。但为了保证 DNA 结构两向观测的对称性，考虑将 Shift、Slide、Rise 的参考基准定位两个碱基对中间转向到一半的位置。 O_kxyz 的三个平移参数写为 τ_x 、 τ_y 、 τ_z ，其与 Shift、Slide、Rise 的关系写为：

$$\begin{pmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix} = \mathbf{T}^{1/2} \begin{pmatrix} \text{Shift} \\ \text{Slide} \\ \text{Rise} \end{pmatrix}\quad (129)$$

我们所关注的用于描述 Rise 对于 DNA 总体固定方向的投影的向量 $\mathbf{v}_{k,k+1}$ 方向也是重要的。对于第 k 个碱基，其位置为：

$$\mathbf{O}_k = \mathbf{v}_{0,1} + \sum_{i=2}^{k-1} \mathbf{T}_{i+1,i} \cdot \mathbf{v}_{i+1,i}\quad (130)$$

方向为：

$$\hat{\mathbf{v}}_{k,k-1} = \left(\prod_{i=1}^{k-1} \mathbf{T}_{i+1,i} \right) \hat{\mathbf{v}}_{0,1}\quad (131)$$

随后通过方向向量可将 Shift、Slide、Rise 的涨落方向确定，从而投影得到方向的涨落。

D.3 质量张量与动能的计算方法

D.3.1 质量张量的形式

设每个原子的指标为 a ，动能由多自由度求导给出：

$$\begin{aligned}l_p &= \frac{1}{2} \sum_a m_a \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \right) = \frac{1}{2} \sum_a m_a \left(\sum_{i,j} \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_a m_a \left(\begin{pmatrix} \dot{\theta}_1, \dots, \dot{\theta}_{6(N-2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_{6(N-2)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_{6(N-2)}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_{6(N-2)}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_{6(N-2)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_{6(N-2)} \end{pmatrix} \right)\end{aligned}\quad (132)$$

$$\equiv \frac{1}{2} \sum_{i,j} h_{ij} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j\quad (133)$$

也即质量矩阵的矩阵元为：

$$h_{ij} = \sum_a m_a \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_j} \quad (134)$$

为了简化这个循环求和式子，我们需要求其解析解法。

D.3.2 单一坐标导数的求法

为了方便书写，将两条链上的指标分别组成数集分别标号为 S_1 、 S_2 ，质量 $M_1 = \sum_{a \in S_1} m_a$ 、 $M_2 = \sum_{a \in S_2} m_a$ ，两者质心位矢为 $\mathbf{Y}_1$ 、 $\mathbf{Y}_2$ ，可以写为：

$$\mathbf{Y}_1 = \sum_{a \in S_1} \frac{m_a \mathbf{r}_a}{M_1}, \quad \mathbf{Y}_2 = \sum_{a \in S_2} \frac{m_a \mathbf{r}_a}{M_2} \quad (135)$$

为了简化计算，我们首先采用 Eckart 条件 [8]，即总质心为原点、质点系总角动量为 0 这两性质恒定不变。因此考虑原子各位矢的共动变化 $\Delta \mathbf{r}_a$ ，其首先满足约束：

$$\text{总质心恒为原点} \Rightarrow \sum_{a \in S_1, S_2} m_a \Delta \mathbf{r}_a = M_1 \Delta \mathbf{Y}_1 + M_2 \Delta \mathbf{Y}_2 = 0 \quad (136)$$

零角动量约束写法比较复杂，首先变形：

$$\sum_{a \in S_1, S_2} m_a \mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a = 0 \Rightarrow \sum_{a \in S_1, S_2} m_a \mathbf{r}_a \times \Delta \mathbf{r}_a = 0 \quad (137)$$

考察 $\Delta \mathbf{r}_a$ ，其自然可以分解成绕着质心的转动和质心的平动。设转动角矢量 $\Delta \boldsymbol{\theta}$ ，代表着其方向转动 $|\Delta \boldsymbol{\theta}|$ 角度。用圈上标 ($^\circ$) 来表示初始的平衡位置，从而有：

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{r}_1 = \Delta \mathbf{Y}_1 + \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times (\mathbf{r}_1^\circ - \mathbf{Y}_1^\circ) & a \in S_1 \\ \Delta \mathbf{r}_2 = \Delta \mathbf{Y}_2 + \Delta \boldsymbol{\theta}_2 \times (\mathbf{r}_2^\circ - \mathbf{Y}_2^\circ) & a \in S_2 \end{cases} \quad (138)$$

对于单一自由度，我们考虑两 DNA 链仅由对应位置的氢键相连，其他自由度锁定，视为两个刚体，从而可以分别考虑其转动惯量 $\mathbf{I}_1$ 、 $\mathbf{I}_2$ 。将上式带入并使用刚体假设可以得到：

$$\begin{aligned} \sum_{a \in S_1} m_a \mathbf{r}_a \times \Delta \mathbf{r}_a &= \sum_{a \in S_1} m_a \mathbf{r}_a \times (\Delta \mathbf{Y}_1 + \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times (\mathbf{r}_a^\circ - \mathbf{Y}_1^\circ)) \\ &= \sum_{a \in S_1} m_a \mathbf{r}_a \times (\Delta \mathbf{Y}_1 + \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times \mathbf{r}_a^\circ - \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times \mathbf{Y}_1^\circ) \\ &= \sum_{a \in S_1} m_a \mathbf{r}_a \times (\Delta \mathbf{Y}_1 - \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times \mathbf{Y}_1^\circ) + \sum_{a \in S_1} m_a \mathbf{r}_a \times (\Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times \mathbf{r}_a^\circ) \\ &= M_1 \mathbf{Y}_1^\circ \times (\Delta \mathbf{Y}_1 - \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times \mathbf{Y}_1^\circ) + \mathbf{I}_1 \cdot \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \end{aligned} \quad (139)$$

$$\sum_{a \in S_2} m_a \mathbf{r}_a \times \Delta \mathbf{r}_a = M_2 \mathbf{Y}_2^\circ \times (\Delta \mathbf{Y}_2 - \Delta \boldsymbol{\theta}_2 \times \mathbf{Y}_2^\circ) + \mathbf{I}_2 \cdot \Delta \boldsymbol{\theta}_2 \quad (140)$$

从而零角动量约束写为：

$$\sum_{i=1,2} M_i \mathbf{Y}_i^\circ \times (\Delta \mathbf{Y}_i - \Delta \boldsymbol{\theta}_i \times \mathbf{Y}_i^\circ) = 0 \quad (141)$$

S_1 、 S_2 等效氢键连接位置分别设为 $\mathbf{r}_\lambda^\circ$ 、 $\mathbf{r}_{\lambda'}^\circ$ 。因此有约束：

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{Y}_1 + \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times (\mathbf{r}_\lambda^\circ - \mathbf{Y}_1^\circ) = \Delta \mathbf{Y}_2 + \Delta \boldsymbol{\theta}_2 \times (\mathbf{r}_\lambda^\circ - \mathbf{Y}_2^\circ) \\ \Delta \mathbf{Y}_1 + \Delta \boldsymbol{\theta}_1 \times (\mathbf{r}_{\lambda'}^\circ - \mathbf{Y}_1^\circ) = \Delta \mathbf{Y}_2 + \Delta \boldsymbol{\theta}_2 \times (\mathbf{r}_{\lambda'}^\circ - \mathbf{Y}_2^\circ) \end{cases} \quad (142)$$

$$\Rightarrow (\Delta \boldsymbol{\theta}_1 - \Delta \boldsymbol{\theta}_2) \times (\mathbf{r}_\lambda^\circ - \mathbf{r}_{\lambda'}^\circ) = 0 \quad (143)$$

式 (143) 的几何意义显然是两个刚体的相对旋转方向就是氢键方向 $\mathbf{r}_\lambda^\circ - \mathbf{r}_{\lambda'}^\circ$ 。因此可以给出相对旋转量 θ_λ 作为核心自度，串联 $\Delta\theta_1$ 、 $\Delta\theta_2$ 的关系：

$$\Delta\theta_\lambda = \Delta\theta_\lambda \hat{\boldsymbol{\lambda}} = \Delta\theta_2 - \Delta\theta_1 \quad (144)$$

综合上面所有结果，我们得出 (136)、(141)、(142.1)、(144) 四个式子，联立可解出 $\Delta\mathbf{Y}_1$ 、 $\Delta\mathbf{Y}_2$ 、 $\Delta\theta_1$ 、 $\Delta\theta_2$ ，随后带入式 (138) 即可得出 $\frac{d\mathbf{r}_a}{d\theta_i}$ 。为方便表示记 $M = M_1 + M_2$ 、 $\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2$ ，最终给出 [9]：

$$\frac{d\mathbf{r}_1}{d\theta_\lambda} = \frac{1}{M} \hat{\boldsymbol{\lambda}} \times (M_2 \mathbf{r}_\lambda^\circ + M_1 \mathbf{Y}_1^\circ) - \mathbf{I}^{-1} \cdot \left(M_1 \mathbf{Y}_1 \times (\hat{\boldsymbol{\lambda}} \times \mathbf{r}_\lambda^\circ) + \mathbf{I}_2 \cdot \hat{\boldsymbol{\lambda}} \right) \times \mathbf{r}_1^\circ \quad (145)$$

$$\frac{d\mathbf{r}_2}{d\theta_\lambda} = -\frac{1}{M} \hat{\boldsymbol{\lambda}} \times (M_1 \mathbf{r}_\lambda^\circ + M_2 \mathbf{Y}_2^\circ) + \mathbf{I}^{-1} \cdot \left(M_2 \mathbf{Y}_2 \times (\hat{\boldsymbol{\lambda}} \times \mathbf{r}_\lambda^\circ) + \mathbf{I}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\lambda}} \right) \times \mathbf{r}_2^\circ \quad (146)$$

D.3.3 同位矢下对不同坐标的耦合导数

考察134, 实际质量张量需要计算同一个位置相对两个自由度 θ_λ 、 θ_μ 的导数点乘。但是这个耦合情况是复杂的, 整个多体结构可以被划为三个部分: 与 θ_λ 、 θ_μ 均无关; 仅与 θ_λ ; 与 θ_λ 、 θ_μ 均有关。分别编号 1、2、3, 如图10。

经过同样的计算逻辑最终可以得到:

$$h_{ij} = \frac{M_1 M_3}{M} (\hat{\lambda} \times (\mathbf{r}_\lambda^\circ - \mathbf{Y}_1^\circ)) \cdot (\hat{\mu} \times (\mathbf{r}_\mu^\circ - \mathbf{Y}_3^\circ)) + (M_1 \mathbf{Y}_1^\circ \times (\hat{\lambda} \times \mathbf{r}_\lambda) - \mathbf{I}_1 \cdot \hat{\lambda}) \mathbf{I}^{-1} (M_3 \mathbf{Y}_3^\circ \times (\hat{\mu} \times \mathbf{r}_\mu) - \mathbf{I}_3 \cdot \hat{\mu}) \quad (147)$$

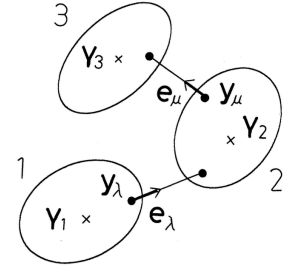


图 10: 三个等效刚体划分 (re-produced from [9])

D.4 刚度张量的计算方法

从自由度 θ 的路径写势能矩阵:

$$V = \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij} \theta_i \theta_j \quad (148)$$

进而 Boltzmann 分布给出:

$$P(\theta_i) \propto \exp \left(\frac{1}{2k_B T} \sum_{i,j} f_{ij} \theta_i \theta_j \right) \quad (149)$$

而 Gauss 分布直接给出对于独立自由度 x_i , 其概率密度分布为:

$$P(x_i) \propto \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j} \mathbf{C}_{ij}^{-1} x_i x_j \right) \quad (150)$$

其中 $\mathbf{C}$ 为 x_i 的协方差矩阵。对应关系直接得到:

$$f_{ij} = k_B T \mathbf{C}_{ij}^{-1} \quad (151)$$

在 Matsumoto 模型中 x_i 对应的就是每个碱基 **Roll**、**Tilt**、**Twist**, θ 对应二面角。Olson et. al. 测出了实际的协方差结果 [10]

Table 1. Average values and dispersion of base pair step parameters* in DNA crystal complexes

Step	N	Twist, deg		Tilt, deg		Roll, deg		Shift, Å		Slide, Å		Rise, Å	
CG	88	36.1	(5.5)	0	(4.2)	5.4	(5.2)	0	(0.87)	0.41	(0.56)	3.39	(0.27)
CA	110	37.3	(6.5)	0.5	(3.7)	4.7	(5.1)	0.09	(0.55)	0.53	(0.89)	3.33	(0.26)
TA	134	37.8	(5.5)	0	(2.7)	3.3	(6.6)	0	(0.52)	0.05	(0.71)	3.42	(0.24)
AG	106	31.9	(4.5)	-1.7	(3.3)	4.5	(3.4)	0.09	(0.69)	-0.25	(0.41)	3.34	(0.23)
GG	97	32.9	(5.2)	-0.1	(3.7)	3.6	(4.5)	0.05	(0.76)	-0.22	(0.64)	3.42	(0.24)
AA	129	35.1	(3.9)	-1.4	(3.3)	0.7	(5.4)	-0.03	(0.57)	-0.08	(0.45)	3.27	(0.22)
GA	117	36.3	(4.4)	-1.5	(3.8)	1.9	(5.3)	-0.28	(0.46)	0.09	(0.70)	3.37	(0.26)
AT	140	29.3	(4.5)	0	(2.5)	1.1	(4.9)	0	(0.57)	-0.59	(0.31)	3.31	(0.21)
AC	137	31.5	(4.2)	-0.1	(3.1)	0.7	(3.9)	0.13	(0.59)	-0.58	(0.41)	3.36	(0.23)
GC	86	33.6	(4.7)	0	(3.9)	0.3	(4.6)	0	(0.61)	-0.38	(0.56)	3.40	(0.24)
MN [†]													
P-DNA [‡]	1,840	34.2	(5.5)	0	(3.6)	2.7	(5.2)	0	(0.64)	-0.09	(0.69)	3.36	(0.25)
P'-DNA [§]	2,114	33.2	(6.6)	0	(4.0)	4.0	(9.3)	0	(0.65)	-0.05	(0.77)	3.41	(0.47)
B-DNA [§]	724	35.4	(6.3)	0	(3.4)	1.4	(5.1)	0	(0.51)	0.35	(0.78)	3.32	(0.19)

图 11: 最近邻碱基对的位置参数 (reproduced from [10])

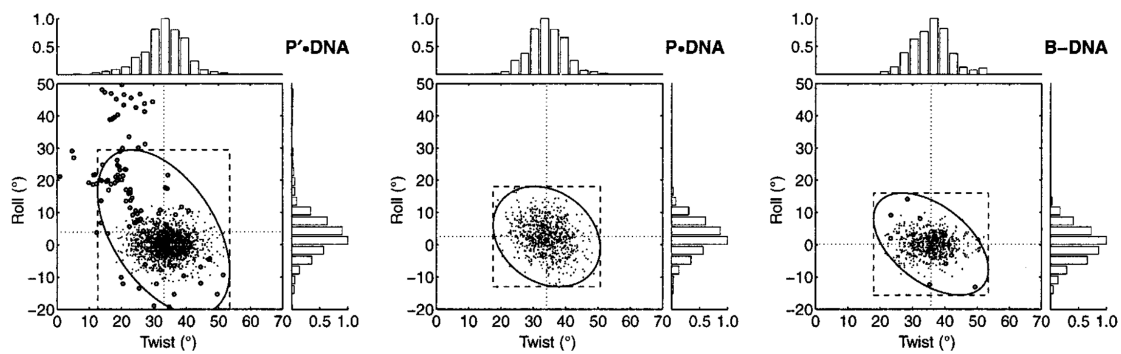


图 12: 协方差散点图 (reproduced from [10])

因为这个结果是由最近邻碱基对结果计算出来的，因此自然也是序列依赖的，可以最大程度反映 DNA 序列不同对 DNA 力学性质的改变。

参考文献

- [1] Bao L, Zhang X, Shi YZ, Wu YY, Tan ZJ. *Understanding the Relative Flexibility of RNA and DNA Duplexes: Stretching and Twist-Stretch Coupling*[J]. Biophys. J, 1935, **112**(6):p1094-1104.
- [2] M.T.J. van Loenhout, M.V. de Grunt, and C.Dekker. *Dynamics of DNA Supercoils*[J]. Science, 2012, **338**:p94-97.
- [3] L.D.Landau, E.M.Lifshitz, *Theory of Elasticity*[M]. Pergamon, New York. 1986:Chap.2.
- [4] John F.Marko. *Stretching DNA*[J]. Macromolecules, 1995, **28**: p8759-8770.
- [5] F.B.Fuller. *Decomposition of the linking number of a closed ribbon: A problem from molecular biology*[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. ,1978, **75**(8): p3557-3561.
- [6] Atsushi Matsumoto and Olson W. K . *Sequence-Dependent Motions of DNA: A Normal Mode Analysis at the Base-Pair Level*[J]. Biophys. J. , 2002, **83**: p22-41.
- [7] W. K . Olson , M. Bansal , S. K . Burley, R.E. Dickerson , M. Gerstein , S.C. Harvey , U. Heinemann , X.J. Lu , S. Neidle , Z. Shakked , H. Sklenar , M. Suzuki , C.S. Tung , E. Westhof , C. Wolberger , H.M. Berman . *A standard reference frame for the description of nucleic acid base-pair geometry*[J]. J Mol Biol, 2001, **313**(1):p229–237.
- [8] Carl Eckart. *Some Studies Concerning Rotating Axes and Polyatomic Molecules*[J]. Phys. Rev, 1935, **47**(7):p552–558.
- [9] Noguti.T, and N.Go. *Dynamics of native globular proteins in terms of dihedral angles*[J]. J. Phys. Soc. Jpn, 1983, **52**(9):p3283–3288.
- [10] W. K . Olson,A.A. Gorin,X. Lu,L.M. Hock, and V.B. Zhurkin. *DNA sequence-dependent deformability deduced from protein–DNA crystal complexes*[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 1998, **95**(19):p11163–11168.